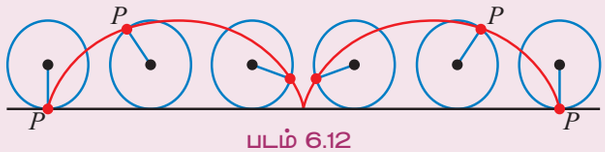
எடுத்துக்காட்டு 6.6 நகரும் புள்ளியின் ஆயக்கூறு $(a(\theta-\sin\theta),\ a(1-\cos\theta))$ இங்கு θ என்பது துணையலகு எனில், இப்புள்ளி நகரும் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

$P(h,k)$ என்பது தேவையான நியமப்பாதையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

$$h = a(\theta-\sin\theta) \qquad (6.1)$$

$$k = a(1-\cos\theta) \qquad (6.2)$$



படம் 6.12

மேற்கண்ட சமன்பாடு (6.2) இலிருந்து θ மற்றும் $\sin\theta$ மதிப்புகளைக் காணலாம்.

$$k = a(1-\cos\theta)$$

$$\cos\theta = \frac{a-k}{a} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{a-k}{a}\right) \text{ மற்றும் } \sin\theta = \frac{\sqrt{2ak-k^2}}{a}$$

θ மற்றும் $\sin\theta$ மதிப்புகளை சமன்பாடு (6.1) இல் பிரதியிட,

$$h = a\cos^{-1}\left(\frac{a-k}{a}\right) - \sqrt{2ak-k^2}$$

எனவே, என்ற புள்ளியின் நியமப்பாதை,

$$x = a\cos^{-1}\left(\frac{a-y}{a}\right) - \sqrt{2ay-y^2} \qquad (6.3)$$

https://www.geogebra.org/b/bd2ADu2I#material/zCKMj8kE

குறிப்பு: மேற்கூறிய சமன்பாடானது துணையலகு வடிவத்திலிருந்து கார்டீசியன் வடிவத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சில நேரங்களில் கார்டீசியன் வடிவத்தைவிடத் துணையலகு வடிவமே கையாள்வதற்கு எளிதாக பயன்படுகிறது.

பயிற்சி 6.1

1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆயத்தொலைகளை உடைய நகரும் புள்ளி P -ன் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு α ஒரு துணையலகு ஆகும்.

   (i) $(9\cos\alpha,\ 9\sin\alpha)$ (ii) $(9\cos\alpha,\ 6\sin\alpha)$

2. (i) x-அச்சிலிருந்து இரண்டு அலகுகள் மற்றும் (ii) y -அச்சிலிருந்து மூன்று அலகுகள் என்ற மாறாத தொலைவில் நகரும் புள்ளி P -ன் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

3. θ ஒரு துணையலகு எனில், $x = a\cos^3\theta, y = a\sin^3\theta$ ஆகிய ஆயத்தொலைகளை உடைய நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

4. $x^2-5x+ky=0$ என்ற நியமப்பாதையின் மீது புள்ளிகள் $P(-3,1)$ மற்றும் $Q(2,b)$ அமையும் எனில் k மற்றும் b -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

5. 8 அலகுகள் நீளமுள்ள ஒரு நேரான கம்பியின் முனைகள் A மற்றும் B ஆகியவை முறையே எப்போதும் x மற்றும் y-அச்சுகளைத் தொடுமாறு நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது, எனில் வெட்டுத்துண்டு AB -ன் நடுப்புள்ளியின் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 293 11/11/2024 12:45:16